

주제 한 문장      접촉 자극이 식물의 유전자 발현과 성장을 억제하는 영향

윤조교 ✓

영문을 읽고 우리말 해석의 빈칸을 완성해 보세요.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>The genomics revolution made it possible to see just how impactful touch is to plants on a deeper level.</p> <p>유전체학 혁명은 _____를 _____ 볼 수 있게 했다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <p>Peering at the genes of Arabidopsis thaliana, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers saw that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression that it could substantially inhibit their growth.</p> <p>겨장과의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 _____에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 _____ 것을 알게 되었다.</p> |
| 3 | <p>They stroked the arabidopsis with soft paintbrushes, and then analyzed the plants' genetic responses.</p> <p>연구자들은 _____ 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <p>Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome was altered.</p> <p>접촉된 지 _____가 변화했다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | <p>Clearly, the plant was reorganizing its priorities to deal with the disturbance, and rerouting energy away from the hard work of getting taller.</p> <p>분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 _____, 키가 커지는 힘든 작업에서 _____.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <p>Touched multiple times, arabidopsis cut its upward growth rate by as much as 30 percent.</p> <p>_____ 애기장대는 위쪽으로 자라는 _____.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

우리말 해석을 읽고 영문의 빈칸을 완성해 보세요.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 유전체학 혁명은 접촉이 식물에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 더 깊은 수준에서 볼 수 있게 했다.<br>The _____ made it possible to see just _____ on a deeper level.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | 겨자과의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 호르몬과 유전자 발현에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 성장을 상당히 억제할 수 있다는 것을 알게 되었다.<br>Peering at the genes of <i>Arabidopsis thaliana</i> , a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers saw that touch quietly triggered such a dramatic response in their _____ that it could _____. |
| 3 | 연구자들은 부드러운 붓으로 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 유전적 반응을 분석했다.<br>They stroked the <i>arabidopsis</i> _____, and then _____.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | 접촉된 지 30분 이내에 식물 유전체의 10퍼센트가 변화했다.<br>_____ of being touched, _____ was altered.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | 분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 우선순위를 재편하고 있었고, 키가 커지는 힘든 작업에서 에너지를 다른 곳으로 돌리고 있었다.<br>Clearly, the plant was _____ to deal with the disturbance, and _____ from the hard work of getting taller.                                                                                                                                                                                         |
| 6 | 여러 번 접촉되자 애기장대는 위쪽으로 자라는 성장률을 무려 30퍼센트까지 줄였다.<br>_____, <i>arabidopsis</i> _____ by as much as 30 percent.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

문장 전체의 자연스러운 해석을 써 보세요.

1

The genomics revolution made it possible to see just how impactful touch is to plants on a deeper level.

2

Peering at the genes of *Arabidopsis thaliana*, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers saw that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression that it could substantially inhibit their growth.

3

They stroked the arabidopsis with soft paintbrushes, and then analyzed the plants' genetic responses.

4

Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome was altered.

5

Clearly, the plant was reorganizing its priorities to deal with the disturbance, and rerouting energy away from the hard work of getting taller.

6

Touched multiple times, arabidopsis cut its upward growth rate by as much as 30 percent.

괄호 안의 동사를 문맥에 맞는 형태로 바꾸어 문장을 완성해 보세요.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 유전체학 혁명은 접촉이 식물에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 더 깊은 수준에서 볼 수 있게 했다.<br>The genomics revolution (make it possible) to see just how impactful touch (be) to plants on a deeper level.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | 겨장과의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 호르몬과 유전자 발현에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 성장을 상당히 억제할 수 있다는 것을 알게 되었다.<br>Peering at the genes of Arabidopsis thaliana, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, (see) that touch quietly (trigger) such a dramatic response in their hormones and gene expression that it (inhibit) their growth. |
| 3 | 연구자들은 부드러운 붓으로 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 유전적 반응을 분석했다.<br>They (stroke) the arabidopsis with soft paintbrushes, and then (analyze) the plants' genetic responses.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | 접촉된 지 30분 이내에 식물 유전체의 10퍼센트가 변화했다.<br>Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome (alter) .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 우선순위를 재편하고 있었고, 키가 커지는 힘든 작업에서 에너지를 다른 곳으로 돌리고 있었다.<br>Clearly, the plant (reorganize) its priorities to deal with the disturbance, and (reroute) energy away from the hard work of getting taller.                                                                                                                                                                       |
| 6 | 여러 번 접촉되자 애기장대는 위쪽으로 자라는 성장률을 무려 30퍼센트까지 줄였다.<br>Touched multiple times, arabidopsis (cut) its upward growth rate by as much as 30 percent.                                                                                                                                                                                                                                                     |

괄호 안에서 옳은 어법과 어휘를 골라 보세요.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 유전체학 혁명은 접촉이 식물에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 더 깊은 수준에서 볼 수 있게 했다.<br>The genomics revolution made it possible to see just how impactful touch is to plants<br>[on a deeper level / only on the surface] .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | 겨자와의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 호르몬과 유전자 발현에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 성장을 상당히 억제할 수 있다는 것을 알게 되었다.<br>Peering at the genes of Arabidopsis thaliana, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers saw that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression that it could substantially<br>[inhibit their growth / increase their maximum height] . |
| 3 | 연구자들은 부드러운 붓으로 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 유전적 반응을 분석했다.<br>They stroked the arabidopsis [with soft paintbrushes / with sharp tools] , and then analyzed the plants' genetic responses.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 접촉된 지 30분 이내에 식물 유전체의 10퍼센트가 변화했다.<br>Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome<br>[was altered / remained unchanged] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 우선순위를 재편하고 있었고, 키가 커지는 힘든 작업에서 에너지를 다른 곳으로 돌리고 있었다.<br>Clearly, the plant was reorganizing its priorities to deal with the disturbance, and rerouting energy<br>[away from / toward] the hard work of getting taller.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | 여러 번 접촉되자 애기장대는 위쪽으로 자라는 성장률을 무려 30퍼센트까지 줄였다.<br>Touched multiple times, arabidopsis [cut / accelerated] its upward growth rate by as much as 30 percent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

밑줄 친 부분 중 어법상 어색한 곳을 찾아 알맞게 고쳐 쓰세요.

The genomics revolution make it possible to see just how impactful touch is to plants on a deeper level. Peering at the genes of Arabidopsis thaliana, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers see that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression that it could substantially promote their growth. They stroked the arabidopsis with soft paintbrushes, and then analyze the plants' genetic responses. Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome were altered. Clearly, the plant was reorganizing its priorities to deal with the disturbance, and reroute energy away from the hard work of getting taller. Touched multiple times, arabidopsis cut its upward growth rate for as much as 30 percent.

- (1) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (2) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (3) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (4) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (5) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (6) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_
- (7) \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

우리말과 같은 뜻이 되도록 주어진 단어를 바르게 배열해 보세요.

|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 유전체학 혁명은 접촉이 식물에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 더 깊은 수준에서 볼 수 있게 했다.                                                                        | 제시어 to see just how impactful touch is to plants / on a deeper level. / The genomics revolution made it possible                                                                                                                                                                                      |
| 2 | 겨장과의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 호르몬과 유전자 발현에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 성장을 상당히 억제할 수 있다는 것을 알게 되었다. | 제시어 that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression / Peering at the genes of Arabidopsis thaliana, a weedy plant in the mustard family / that it could substantially inhibit their growth. / and the lab rat of the plant biology world, researchers saw |
| 3 | 연구자들은 부드러운 붓으로 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 유전적 반응을 분석했다.                                                                               | 제시어 with soft paintbrushes, / the plants' genetic responses. / They stroked the arabidopsis / and then analyzed                                                                                                                                                                                       |
| 4 | 접촉된 지 30분 이내에 식물 유전체의 10퍼센트가 변화했다.                                                                                           | 제시어 was altered. / Within thirty minutes of being touched, / 10 percent of the plant's genome                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 우선순위를 재편하고 있었고, 키가 커지는 힘든 작업에서 에너지를 다른 곳으로 돌리고 있었다.                                                    | 제시어 from the hard work of getting taller. / to deal with the disturbance, / Clearly, the plant was reorganizing its priorities / and rerouting energy away                                                                                                                                            |
| 6 | 여러 번 접촉되자 애기장대는 위쪽으로 자라는 성장률을 무려 30퍼센트까지 줄였다.                                                                                | 제시어 its upward growth rate / Touched multiple times, / by as much as 30 percent. / arabidopsis cut                                                                                                                                                                                                    |

다음 문단을 알맞은 순서로 배열해 보세요.

- (B) They stroked the arabidopsis with soft paintbrushes, and then analyzed the plants' genetic responses. Within thirty minutes of being touched, 10 percent of the plant's genome was altered.
- (C) Clearly, the plant was reorganizing its priorities to deal with the disturbance, and rerouting energy away from the hard work of getting taller. Touched multiple times, arabidopsis cut its upward growth rate by as much as 30 percent.
- (A) The genomics revolution made it possible to see just how impactful touch is to plants on a deeper level. Peering at the genes of *Arabidopsis thaliana*, a weedy plant in the mustard family and the lab rat of the plant biology world, researchers saw that touch quietly triggered such a dramatic response in their hormones and gene expression that it could substantially inhibit their growth.

\_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 유전체학 혁명은 접촉이 식물에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 더 깊은 수준에서 볼 수 있게 했다.                                                                        |
| 1 | 제시어<br>genomics revolution, make it possible, see, impactful touch, plants, deeper level                                     |
|   | 겨자와의 잡초성 식물이자 식물 생물학계의 실험용 쥐인 애기장대의 유전자를 들여다보면서, 연구자들은 접촉이 호르몬과 유전자 발현에 매우 극적인 반응을 조용히 유발하여 식물의 성장을 상당히 억제할 수 있다는 것을 알게 되었다. |
| 2 | 제시어<br>peer at genes, Arabidopsis thaliana, researchers see, touch, trigger a dramatic response, inhibit growth              |
|   | 연구자들은 부드러운 붓으로 애기장대를 쓰다듬은 다음 식물의 유전적 반응을 분석했다.                                                                               |
| 3 | 제시어<br>stroke, arabidopsis, soft paintbrushes, then, analyze, genetic responses                                              |
|   | 접촉된 지 30분 이내에 식물 유전체의 10퍼센트가 변화했다.                                                                                           |
| 4 | 제시어<br>within thirty minutes, be touched, 10 percent, plant's genome, be altered                                             |
|   | 분명히 그 식물은 방해에 대처하기 위해 우선순위를 재편하고 있었고, 키가 커지는 힘든 작업에서 에너지를 다른 곳으로 돌리고 있었다.                                                    |
| 5 | 제시어<br>clearly, reorganize priorities, deal with, disturbance, reroute energy, get taller                                    |
|   | 여러 번 접촉되자 애기장대는 위쪽으로 자라는 성장률을 무려 30퍼센트까지 줄였다.                                                                                |
| 6 | 제시어<br>touch multiple times, arabidopsis, cut, upward growth rate, as much as, 30 percent                                    |